

1 Fonctions de répartition, densités, fonctions quantiles

1.1 Fonctions de répartition

Exercice 1 (Propriétés des fonctions de répartition). Vérifier que toute fonction de répartition :

1. Tend vers 1 en $+\infty$;
2. Tend vers 0 en $-\infty$;
3. Est continue à droite en tout point ;
4. Admet une limite à gauche en tout point ;
5. Est croissante (mais pas forcément strictement croissante) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 (Discontinuités des fonctions de répartition). On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{osc}(f, x) = \inf_{\epsilon > 0} \sup_{x-\epsilon \leq y < z \leq x+\epsilon} |f(y) - f(z)|$$

1. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\text{osc}(f, x) = 0$

Dans la suite, F est une fonction de répartition. Pour chaque entier n , on définit A_n par

$$A_n = \left\{ x : \text{osc}(F, x) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

2. Montrer que $|A_n| \leq n$.
3. Montrer que F admet au plus une quantité dénombrable de points de discontinuité.
4. Connaissez-vous une fonction de répartition qui possède une infinité de points de discontinuité ?

1.2 Densités

Exercice 3 (Loi diffuse mais pas absolument continue). Une loi de probabilité P sur $\mathbb{R}$ est dite *diffuse* si $\forall x \in \mathbb{R}, P\{x\} = 0$.

1. Citer une loi *diffuse* qui n'est pas *absolument continue* (par rapport à la mesure de Lebesgue).
2. La fonction de répartition d'une loi diffuse admet-elle des discontinuités ?
3. Proposer une caractérisation des lois diffuses.

Exercice 4 (Mélange de densités). On suppose que X et Y sont deux variables de densités respectives f_X, f_Y , et que $\alpha \in [0, 1]$.

1. Montrer que $g := \alpha f_X + (1 - \alpha) f_Y$ est également une densité de probabilité.
2. Construire un espace probabilisé sur lequel une variable aléatoire admet g comme densité.

Solution

La fonction g reste bien évidemment borélienne, et puisque $\alpha \in [0, 1]$, positive, de plus

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \alpha \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx + (1 - \alpha) \int_{\mathbb{R}} f_Y(x) dx = \alpha + (1 - \alpha) = 1,$$

on conclut que g est bien une densité de probabilité.

On définit les fonctions de répartition $F_X(t) = \int_{(-\infty, t]} f_X(u) du$, $F_Y(t) = \int_{(-\infty, t]} f_Y(u) du$

et $G(t) = \alpha F_X(t) + (1 - \alpha)F_Y(t)$.

On part de l'espace probabilisé $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), P)$ avec P uniforme. On définit $Z(\omega) = G^{\leftarrow}(\omega)$. Z est distribuée selon $g(G)$.

Cette construction passe par l'inversion de G . Si on dispose d'un moyen efficace d'inverser F_X et F_Y , on peut procéder autrement. On part toujours de l'espace probabilisé $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), P)$ avec P uniforme. On définit U et V par

$$U(\omega) = \mathbb{1}_{\omega \leq 1/2} \quad \text{et} \quad V(\omega) = 2(\omega - U(\omega)) \quad \omega \in [0, 1]$$

. U et V sont indépendantes, U suit une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$, V est uniforme sur $[0, 1]$. On définit maintenant Z par

$$Z(\omega) = U(\omega)F_X^{\leftarrow}(V(\omega)) + (1 - U(\omega))F_Y^{\leftarrow}(V(\omega)).$$

Soit $\xi \sim \text{Ber}(\alpha)$, indépendante de (X, Y) . Alors $Z = \xi X + (1 - \xi)Y$ possède la densité g . En effet, en utilisant l'indépendance de ξ et (X, Y) à la deuxième ligne ci-dessous,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \leq x) &= \mathbb{P}(\xi = 1, X \leq x) + \mathbb{P}(\xi = 0, Y \leq x) \\ &= \mathbb{P}(\xi = 1)\mathbb{P}(X \leq x) + \mathbb{P}(\xi = 0)\mathbb{P}(Y \leq x) \\ &= \alpha F_X(x) + (1 - \alpha)F_Y(x) \\ &= \int_{-\infty}^x (\alpha f_X(x) + (1 - \alpha)f_Y(x))dx \end{aligned}$$

Exercice 5 (Densité image univariée). Soit X de densité f , et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ sont supposés tels que

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = 1$$

On suppose que g est un C^1 -difféomorphisme *croissant* de (α, β) sur $(g(\alpha), g(\beta))$.

1. Rappeler la définition du *support* de la loi P .
2. Rappeler la définition du *support* de f .
3. Ces deux définitions de *support* sont-elles liées ?
4. Montrer que $g(X)$ a pour densité $\frac{f(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))} \mathbf{1}_{\{x \in (g(\alpha), g(\beta))\}}$.
5. Quelle est la densité de la variable $aX + b$, où $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ sont fixés ?
6. Soit $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Quelle est la densité de $Z = \exp(Y)$?

Solution

1. Posons $T = g(X)$. Pour $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable, on a

$$\mathbb{E}[h(T)] = \mathbb{E}[h(g(X))] = \int_{\alpha}^{\beta} h(g(x))f(x)dx$$

En effectuant le changement de variables $t = g(x)$ il vient

$$\mathbb{E}[h(T)] = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} \frac{h(t)f(g^{-1}(t))}{g'(g^{-1}(t))}dt.$$

Comme ceci est valable pour toute fonction h mesurable positive, on conclut que T possède la densité souhaitée sur $(g(\alpha), g(\beta))$

2. Ici $g : x \rightarrow ax + b$, $g^{-1} : x \rightarrow \frac{x-b}{a}$, $g'(x) = a$ pour tout x et dans ce cas la densité recherchée s'exprime donc

$$\frac{1}{a} f\left(\frac{x-b}{a}\right) \mathbf{1}_{(a\alpha+b, a\beta+b)}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Quitte à prendre $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$, on retrouve le résultat de l'exercice 2.

3. Ici $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$, $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-y^2/2)$, $y \in \mathbb{R}$, et $g : x \rightarrow \exp(x)$, $g^{-1} : y \rightarrow \ln(y)$ et $g'(g^{-1}(x)) = x$. On obtient donc que la densité de Z est

$$\frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\ln(x)^2}{2}\right) \mathbf{1}_{\{x>0\}}.$$

Exercice 6 (Densité image par transformation linéaire).

Solution

1.3 Fonctions quantiles

Exercice 7 (Définitions de la médiane). Pour une loi P sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, de fonction de répartition F , on dit que $a \in \mathbb{R}$ est une *médiane* de la loi P si

$$P(-\infty, a] \leq \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P]a, +\infty) \leq \frac{1}{2}$$

1. Existe-t-il toujours au moins une médiane ?
2. Décrire l'ensemble des médianes s'il n'est pas vide.
3. Donner un exemple de loi où l'ensemble des médianes n'est pas un singleton.
4. Quelles sont les médianes d'une loi de Cantor ?

Solution

On définit

$$A = \{x : F(x) \geq 1/2\}$$

1. Existence d'au moins une médiane
 1. A est non-vide et fermé.
 2. A contient un plus petit élément m .
 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(-\infty, m - 1/n] < 1/2$ (m est le plus petit élément de A), et $\lim_n F(m - 1/n) = P(-\infty, m] \leq 1/2$
 4. $P]m, \infty) = 1 - F(m) \leq 1/2$.
 5. m est une médiane.
2. L'ensemble des médianes est un intervalle fermé.
3. Loi de Cantor (par exemple)
4. Pour la loi de Cantor ($1/3$), les médianes sont les points de l'intervalle $[1/3, 2/3]$

1.4 Transformation quantile et applications

Exercice 8 (Transformation quantile). Soit F la fonction de répartition d'une loi P sur $\mathbb{R}$. On définit la *fonction quantile* associée $F^{\leftarrow}$ par

$$F^{\leftarrow}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}, \quad u \in (0, 1).$$

1. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est finie sur $(0, 1)$
2. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est croissante sur $(0, 1)$
3. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est Borel-mesurable
4. Montrer que

$$F^{\leftarrow}(u) \leq x \quad \text{si et seulement si} \quad u \leq F(x)$$

5. Quelle est la loi de $F^{\leftarrow}(U)$ où U est une variable aléatoire uniforme sur $(0, 1)$?
6. Montrer que deux lois de probabilité avec la même fonction de répartition sont égales (sans utiliser le lemme des classes monotones)

Exercice 9 (Couplage quantile). Soient F et G deux fonctions de répartition. Construisez un espace probabilisé sur lequel vivent deux variables aléatoires X et Y distribuées selon F et G .

Exercice 10 (Couplage quantile encore). Construire un espace probabilisé sur lequel vient X et Y distribuées selon des lois binomiales de paramètres n et $0 < p < q < 1$, de façon à ce que $X \leq Y$ avec probabilité 1.

Suggestion : commencer par le cas $n = 1$.

Peut-on comparer les fonctions de répartition de ces lois binomiales ?

Statistique des rangs/Statistiques d'ordre

Les statistiques d'ordre $X_{1:n} \leq X_{2:n} \leq \dots \leq X_{n:n}$ d'un n -échantillon $X_1, \dots, X_n$ d'observations indépendantes identiquement distribuées sont formées par le réarrangement croissant (convention) de l'échantillon.

Quand n est clair d'après le contexte, on peut aussi les noter $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

Exercice 11 (Statistiques d'ordre).

- a. Vérifier que la loi jointe des statistiques d'ordre est absolument continue par rapport à la loi de l'échantillon.
- b. On suppose que X est une variable aléatoire réelle, absolument continue, de densité continue. Montrer que l'échantillon est presque sûrement formé de valeurs deux à deux distinctes.
- c. Donner la densité de la loi jointe des statistiques d'ordre.
- d. Si la loi des X_i définie par sa fonction de répartition F , admet une densité f , quelle est la densité de la loi de $X_{k:n}$ pour $1 \leq k \leq n$?
- e. Montrer que conditionnellement à $X_{k:n} = x$, la suite

$$(X_{i:n} - X_{k:n})_{i=k+1, \dots, n}$$

est distribuée comme les statistiques d'ordre d'un $n - k$ échantillon de la loi d'excès au dessus de x (fonction de survie $\bar{F}(x + \cdot)/\bar{F}(x)$) avec la convention $\bar{F} = 1 - F$.

Exercice 12 (Statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel). Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel.

- a. Si $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi exponentielle d'espérance 1 (densité $\mathbb{1}_{x>0}e^{-x}$), et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées, montrer que :

- b. avec la convention $X_{0:n} = 0$, les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendantes ;
- c. $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribuée selon une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{i}$.

Solution

Exercice 13 (Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme). Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme sur $[0, 1]$.

- a. Si $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0, 1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées, montrer que :
- b. avec la convention $X_{0:n} = 0$, les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendantes ;
- c. $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribuée selon une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{i}$.